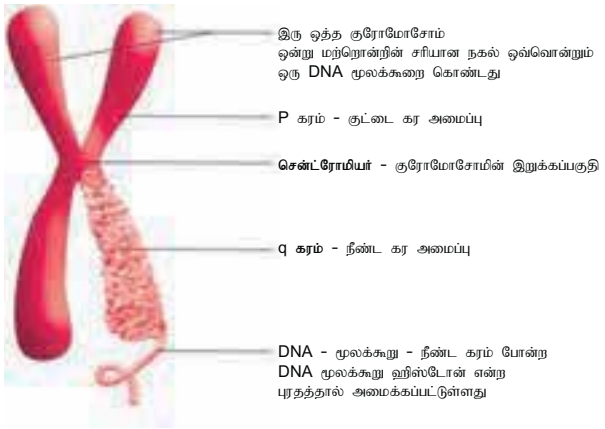
www.tntextbooks.in

கருதப்படுகின்றன. செல் பகுப்பின் போது குரோமாட்டிட்கள் சரியான அளவு மற்றும் வடிவத்தைக் கொண்ட ஒழுங்கமைவுடைய குரோமோசோம்களாகின்றன. இயல்பான குரோமோசோம் ஒன்றில் காணப்படும் குறுகிய பகுதிக்கு **இறுக்கங்கள்** என்று பெயர். இறுக்கங்கள் இரண்டு வகைப்படும் அவை முதலாம் நிலை இறுக்கம் மற்றும் இரண்டாம் நிலை இறுக்கம் எனப்படும். முதல் நிலை இறுக்கத்தில் **சென்ட்ரோமியர்** மற்றும் **கைனிட்டோகோர் (kinetochore)** காணப்படுகிறது. இரண்டு குரோமாட்டிட்டுகளும் சென்ட்ரோமியர் பகுதியில் இணைவு



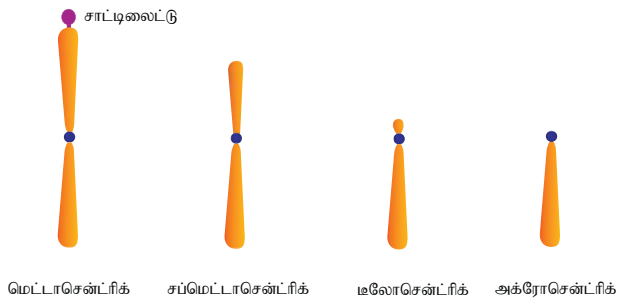
படம் 6.26: குரோமோசோமின் அமைப்பு

பெற்றுள்ளன. சென்ட்ரோமியரின் எண்ணிக்கை சிற்றினத்திற்கு ஏற்றவாறு மாறுபடுகின்றது. **மானோசென்ட்ரிக்** குரோமோசோமில் ஒரு சென்ட்ரோமியரும், **பாலிசென்ட்ரிக்** குரோமோசோமில் பல சென்ட்ரோமியர்களும் காணப்படுகின்றன. சென்ட்ரோமியர்களில் காணப்படும் புரத இழைகளின் கூட்டமைப்பு **கைனிட்டோகோர்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. மைட்டாசிஸ் செல் பகுப்பின் போது குரோமோசோமில் காணப்படும் கைனிட்டோகோர் பகுதியில் கதிர்கோள் இழைகள் இணைக்கப்படுகின்றன.

முதலாம் நிலை இறுக்கம் மட்டுமல்லாமல் சில குரோமோசோம்களில் **இரண்டாம் நிலை இறுக்கமும்** காணப்படுகின்றன. இரண்டாம் நிலை இறுக்கத்தில் இருந்து உருவாகும் நியூக்ளியோலஸ்களை **நியூக்ளியோலார் அமைப்பான்கள் (Nucleolar organizers)** எனப்படுகின்றன. ஒரு சில இரண்டாம் நிலை இறுக்கத்தில் ரைபோசோமல் RNA உருவாவதற்கான ஜீன்கள் காணப்படுகின்றன. இவைகள் நியூக்ளியோலஸ் உருவாவதைத் தூண்டுகின்றன. அவைகளுக்கு **நியூக்ளியோலஸ் அமைக்கும் பகுதிகள் (Nucleolar organizer regions)** எனப்படுகின்றன (படம் 6.26).

பிரதானக் குரோமோசோமின் முனைகளிலிருந்து தோன்றும் சிறு குரோமோசோம் பகுதிக்குச் **சாட்டிலைட்** அல்லது **SAT** என்று பெயர். இந்தச் சாட்டிலைட் பகுதி ஒரு நீண்ட இரண்டாம் நிலை இறுக்கத்தின் மூலம் பிரதானக் குரோமோசோமில் இருந்து பிரிகிறது. சாட்டிலைட்டுகள் காணப்படும் குரோமோசோமிற்கு **SAT குரோமோசோம்** என்று பெயர். சில குரோமோசோம்களின் உரு அமைப்பைத் தீர்மானிக்கும் பகுதியாகச் சாட்டிலைட் திகழ்கிறது.

குரோமோசோம்களில் சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தைக் கொண்டு அவை **டீலோசென்ட்ரிக்** (நுனி அமைந்த சென்ட்ரோமியர்), **அக்ரோசென்ட்ரிக்** (நுனி கீழ் அமைந்த சென்ட்ரோமியர்), **சப்மெட்டாசென்ட்ரிக்** (மைய அருகு சென்ட்ரோமியர்), **மெட்டாசென்ட்ரிக்** (மையம் அமைந்த சென்ட்ரோமியர்) என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. யூகேரியாட்டுகளில் குரோமோசோம்கள் கோல் வடிவம் (டீலோ சென்ட்ரிக் மற்றும் அக்ரோசென்ட்ரிக்), L வடிவம் (சப்மெட்டாசென்ட்ரிக்),V வடிவம்(மெட்டாசென்ட்ரிக்) ஆகியவை காணப்படுகின்றன (படம் 6.27).



படம் 6.27: சென்ட்ரோமியரின் அமைவிடத்தைக் கொண்டு குரோமோசோமின் வகைகள்

குரோமோசோம்களின் நுனி பகுதி **டீலோமியர்** என அழைக்கப்படுகிறது. இது குரோமோ சோமிற்கு நிலைத்தன்மை அளிக்க உதவுகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள DNA குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமைந்த நியூக்ளியோடைடுகளால் ஆனது. அனைத்து யூகேரியோட்டு குரோமோ சோம்களிலும் இப்பகுதியில் 5'TTAGGG3' என்ற வரிசையில் பல படிகளில் அமைந்த சிறிய DNA